Hệ thống web quản lý giáo viên, học sinh và máy chủ Unity Relay

VERA Lab · Báo cáo hiện trạng, kiến trúc đề xuất và kế hoạch dự kiến

Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Trọng, Trần Đức Trọng · Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Gia Lai

1. Tóm tắt

> **Đề xuất:** mở rộng máy chủ FastAPI hiện có thành hệ thống lớp học có đăng nhập, và dùng Unity Relay kết hợp Netcode for GameObjects để nhiều người vào chung một phòng thí nghiệm. Máy của giáo viên làm máy chủ phòng (host), nên nhà trường không phải thuê máy chủ game riêng. Web tạo lớp và phát mã phòng; Relay chỉ chuyển tiếp dữ liệu trong lúc học.

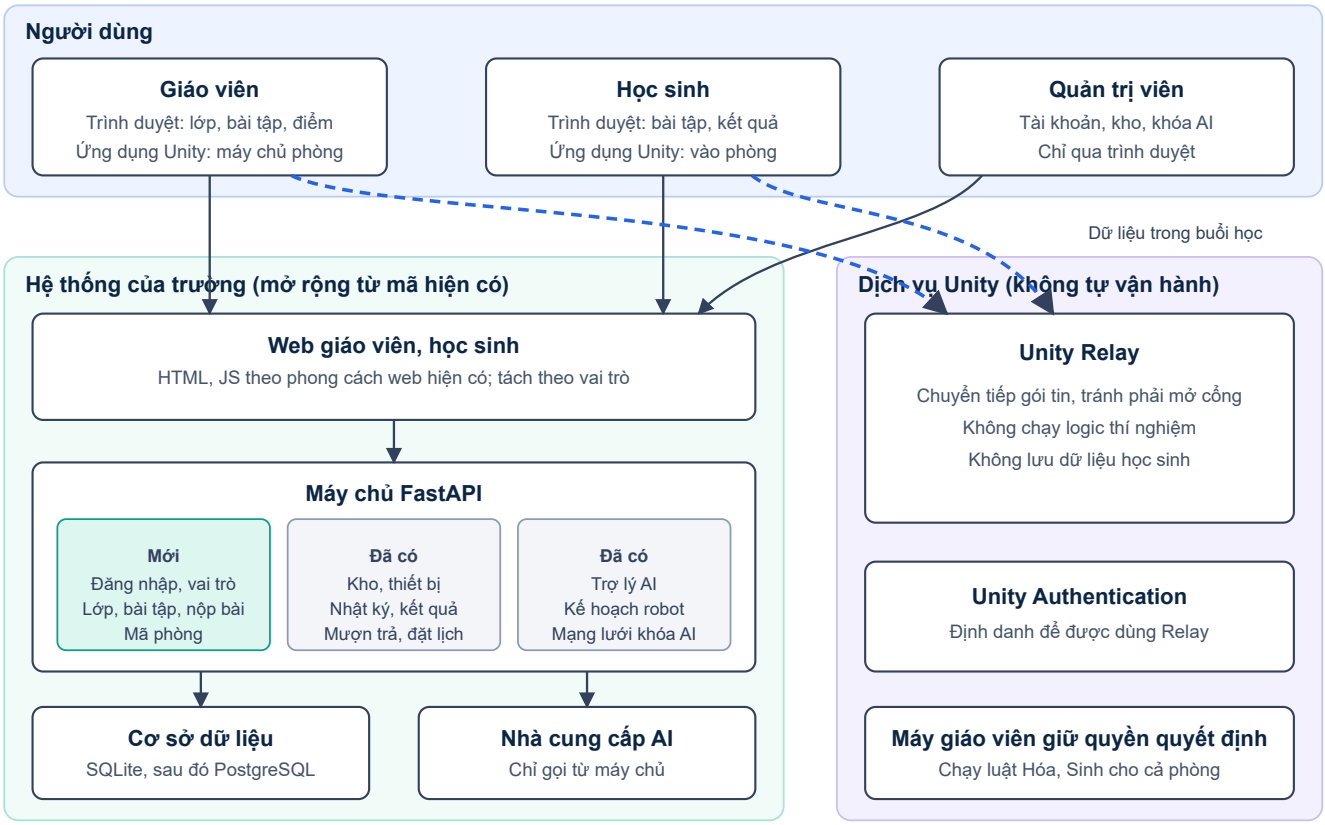
- **Khối lượng dự kiến:** khoảng 13 đến 17 tuần với hai người, chia 8 giai đoạn, mỗi giai đoạn có điều kiện hoàn thành riêng (mục 7).
- **Chi phí Relay dự kiến:** 0 đồng ở quy mô một trường, theo hạn mức miễn phí đang công bố (mục 6).
- **Việc phải làm trước tiên:** thêm đăng nhập và phân quyền. Hiện API web chưa có đăng nhập, nên chưa được đưa ra Internet.
- **Rủi ro lớn nhất:** đồng bộ thao tác thí nghiệm giữa nhiều máy, vì mã hiện tại viết cho một người chơi. Nhóm cần làm thử trên một thao tác trước khi cam kết toàn bộ (giai đoạn 4).

2. Hiện trạng đã kiểm tra trong mã nguồn

Thành phần	Đã có	Còn thiếu
Máy chủ FastAPI `server/ai`, `server/lab`	Khoảng 54 điểm API: kho hóa chất, thiết bị, nhật ký, khu sinh học, mượn trả, đặt lịch, kết quả thí nghiệm, trợ lý AI, robot	Đăng nhập, phân quyền, khái niệm lớp và học sinh
Cơ sở dữ liệu `data/lab.db`	SQLite, 12 bảng phục vụ quản lý phòng thí nghiệm	Bảng người dùng, lớp, bài tập, bài nộp, phòng học
Giao diện web `server/web`	`index.html`, `sinh.html` cho người quản lý phòng lab	Trang riêng cho giáo viên, học sinh
Nối Unity với web	`BioLabSync`: gửi sự kiện, có hàng đợi khi mất mạng, địa chỉ mặc định `127.0.0.1:8000`	Gắn sự kiện với học sinh và bài tập; mới có ở khu Sinh
Nhiều người chơi	**Chưa có. Dự án chưa cài Netcode, Relay; chưa có định danh mạng cho vật thể**	Toàn bộ phần mục 5
Khóa API AI	Lưu ở máy chủ, không gửi xuống Unity hay trình duyệt	Điểm API quản lý khóa `/khoa` phải chỉ cho quản trị viên

> **Phải sửa trước khi đưa lên mạng:** các điểm API hiện chạy không cần đăng nhập, gồm cả quản lý khóa AI. Việc này ổn khi chạy trên máy cá nhân, nhưng không an toàn nếu mở ra Internet.

3. Sơ đồ kiến trúc tổng thể



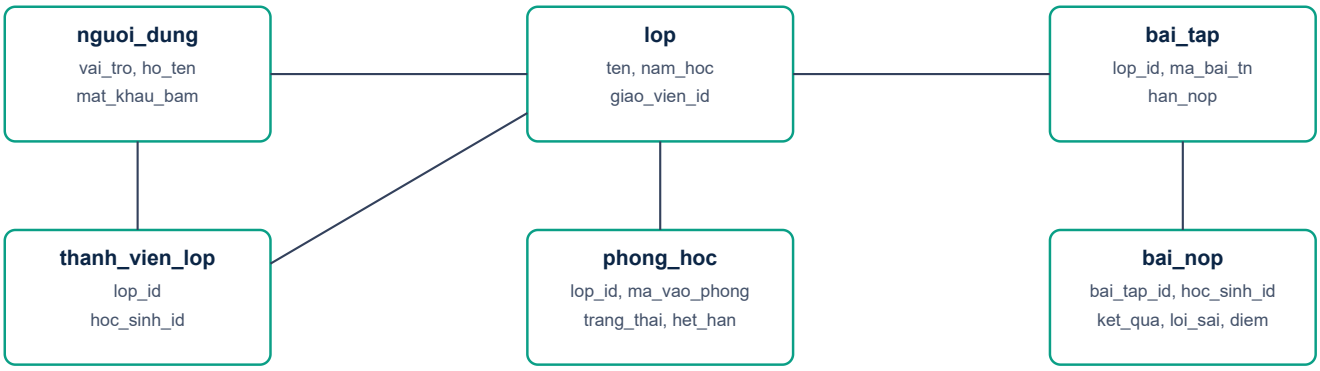
Hình 1. Đường liền: HTTPS tới máy chủ của trường. Đường đứt: dữ liệu thời gian thực giữa các ứng dụng Unity qua Relay. Unity cũng gọi FastAPI để lấy bài tập và nộp kết quả.

4. Web quản lý giáo viên, học sinh

4.1. Vai trò và chức năng

Vai trò	Chức năng chính
Quản trị viên	Tạo tài khoản giáo viên, nhập danh sách học sinh từ tệp, quản lý kho, thiết bị, khóa AI, xem nhật ký hệ thống
Giáo viên	Tạo lớp, giao bài thí nghiệm kèm hạn nộp, mở phòng thực hành, xem tiến độ từng học sinh, xem thao tác sai, chấm điểm, xuất bảng điểm, đặt lịch dùng phòng
Học sinh	Xem bài được giao, vào phòng bằng một lần bấm, xem kết quả và nhận xét, làm lại bài, xem lịch sử thí nghiệm của mình

4.2. Dữ liệu mới



Hình 2. Sáu bảng mới. Bảng kết quả, nhật ký hiện có sẽ thêm cột người dùng để không phải viết lại.

4.3. Điểm API mới

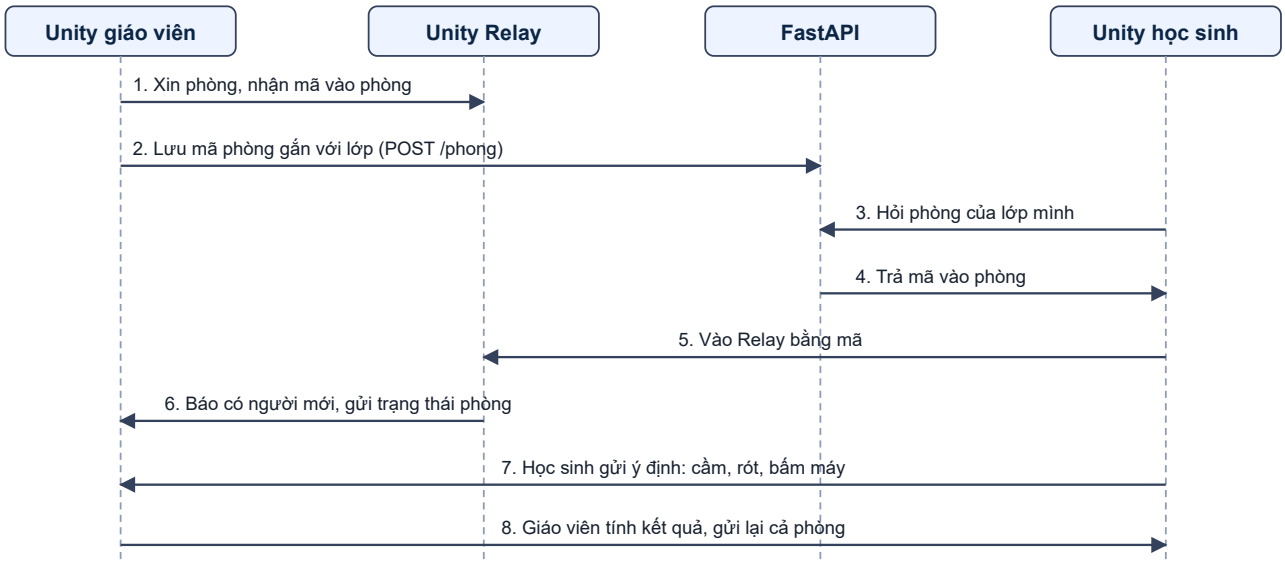
Điểm API	Chức năng	Vai trò
`POST /auth/dang-nhap`, `/lam-moi`	Cấp phiên đăng nhập cho web và Unity	Mọi người
`POST /nguoi-dung/nhap-tep`	Nhập danh sách từ CSV	Quản trị viên
`GET, POST /lop`, `/lop/{id}/thanh-vien`	Quản lý lớp	Giáo viên
`GET, POST /bai-tap`	Giao bài, học sinh xem bài của mình	Giáo viên, học sinh
`POST /bai-nop`, `PATCH /bai-nop/{id}`	Unity nộp kết quả; giáo viên chấm	Học sinh, giáo viên
`POST /phong`, `GET /phong/cua-toi`	Mở phòng, lưu mã vào phòng; học sinh lấy mã của lớp mình	Giáo viên, học sinh
`GET /bao-cao/lop/{id}`	Tiến độ và bảng điểm, xuất CSV	Giáo viên

4.4. Bảo mật và dữ liệu học sinh

- Băm mật khẩu bằng Argon2 hoặc bcrypt; phiên đăng nhập ngắn hạn, cookie `HttpOnly` cho web và mã thông báo cho Unity.
- Kiểm tra quyền ở phía máy chủ: học sinh chỉ xem được dữ liệu của mình, giáo viên chỉ xem được lớp mình dạy.
- Toàn bộ qua HTTPS, giới hạn số lần đăng nhập sai, ghi nhật ký thao tác quản trị.
- Thu thập tối thiểu: họ tên, lớp, kết quả học tập. Không lưu ngày sinh, số điện thoại, ảnh, dữ liệu webcam. Video webcam chỉ xử lý trên máy học sinh, như hiện nay.
- Học sinh phần lớn dưới 18 tuổi: cần nhà trường xác nhận cách thông báo và xin đồng ý theo quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành trước khi dùng thật.

5. Nhiều người cùng phòng qua Unity Relay

5.1. Luồng vào phòng



Hình 3. Học sinh không phải nhập mã bằng tay. Bước 7, 8 đều đi qua Relay. Khi hết giờ, Unity nộp kết quả về FastAPI.

5.2. Cách đồng bộ

Dữ liệu	Tần suất	Cách làm
Vị trí người, tay	10 đến 20 lần/giây	Mỗi máy tự gửi vị trí của mình, các máy khác nội suy
Vật đang cầm	10 đến 20 lần/giây	Chỉ gửi khi đang có người cầm; đặt xuống thì gửi vị trí cuối
Thao tác	Theo sự kiện	Máy khách gửi ý định, máy host kiểm tra rồi thực hiện. Dùng lại đúng các hàm tương tác đang có
Dung dịch, nhiệt độ	2 đến 5 lần/giây	Luật `ChemEngine`, `BioRules` chỉ chạy trên máy host, gửi kết quả đã tính và chỉ gửi khi đổi
Máy phân tích	Theo sự kiện	Đồng bộ trạng thái máy; màn hình kết quả vẽ lại ở từng máy
Vào giữa buổi	Một lần	Gửi ảnh chụp toàn bộ trạng thái phòng

5.3. Thay đổi trong Unity

- **Gói mới:** Netcode for GameObjects, Unity Transport, Multiplayer Services SDK. Tài liệu Unity hiện khuyên dùng SDK hợp nhất này cho dự án mới.
- **Định danh ổn định:** mỗi vật tương tác cần một mã giống nhau trên mọi máy. Hiện chưa có, và đây là việc nền tảng cần làm đầu tiên.
- **Tầng ý định:** tách quyết định khỏi `HandController` để cùng một thao tác chạy được khi có mạng và không mạng.
- **Tải khu:** `ZoneStreamer` trên máy học sinh chỉ tải khu quanh học sinh đó, còn máy host phải giữ mọi khu có người.
- **Một người vẫn chạy offline:** nhiều người là tùy chọn, không làm mất chế độ hiện tại. Đây là yêu cầu trong `contracts.md`.

5.4. Vì sao chọn Relay trước máy chủ chuyên dụng

Tiêu chí	Relay, máy giáo viên làm host	Máy chủ Unity chuyên dụng
Chi phí	**Không phải thuê máy chạy game**	Phải thuê hoặc đặt máy luôn bật
Vận hành	**Không phải mở cổng mạng, học sinh vào được qua NAT**	Cần người quản trị, cập nhật bản dựng
Khi máy host thoát	**Phòng kết thúc; cần tự lưu định kỳ để mở lại**	**Phòng vẫn chạy**
Máy host	**Máy giáo viên phải đủ mạnh, mạng ổn định**	**Không phụ thuộc máy giáo viên**
Chống gian lận	Đủ cho lớp học, giáo viên là host	**Tốt nhất**

> **Tương thích về sau:** vì máy khách chỉ gửi ý định và máy host quyết định, sau này chuyển sang máy chủ chuyên dụng không phải viết lại phần thí nghiệm. Hướng này cần cập nhật mục 6 của `contracts.md`, hiện đang đề xuất máy chủ chuyên dụng ngay từ đầu.

6. Ước tính chi phí và hạ tầng

Hạng mục	Hạn mức công bố	Ước tính cho một trường
Relay: số người dùng đồng thời	50 người trung bình tháng miễn phí, tính trung bình chứ không theo đỉnh. Vượt: 0,16 USD mỗi người	Một lớp 40 người học 45 phút, 4 buổi mỗi tuần: trung bình tháng khoảng 0,7 người. **Trong hạn mức**
Relay: băng thông	Miễn phí tới 100 đến 150 GiB/tháng (các trang Unity đang ghi khác nhau). Vượt ở châu Á: 0,16 USD/GiB	Giả định 30 KB/giây mỗi người: khoảng 3,2 GB mỗi buổi, 55 GB mỗi tháng. **Trong hạn mức**
Máy chủ FastAPI	Không phụ thuộc Unity	Máy tính trong trường hoặc máy chủ thuê gói nhỏ
Web tĩnh	Cloudflare Pages đang dùng	Miễn phí ở quy mô này
Máy giáo viên	Không có	Cần đo thực tế, nên dùng máy mạnh hơn cấu hình tối thiểu

Con số băng thông là giả định để định cỡ, phải đo lại ở giai đoạn 4. Bảng giá Unity có thể đổi và cần xem lại trước khi triển khai. Nhóm chưa xác nhận được số người tối đa trong một phòng Relay từ nguồn chính thức; đây cũng là việc của giai đoạn 4.

7. Kế hoạch dự kiến



Hình 4. Thời lượng ước tính cho hai người, tính theo tuần làm việc kể từ lúc bắt đầu; web và nhiều người chạy song song. Biểu đồ khoảng 14 tuần; ước tính 13 đến 17 tuần là đã tính dự phòng cho đồng bộ thao tác. Chưa bao gồm thời gian thi, ôn tập.

GĐ	Sản phẩm	Điều kiện hoàn thành
0	Đăng nhập, vai trò, khóa toàn bộ API cũ theo quyền	Không đăng nhập thì mọi API nhạy cảm trả 401; web cũ vẫn chạy; toàn bộ kiểm thử cũ đạt
1	Quản lý lớp, nhập học sinh bằng CSV	Nhập 40 học sinh, đăng nhập được; học sinh không xem được lớp khác

2	Giao bài, đăng nhập trong Unity, tự nộp kết quả	Làm một bài trong Unity, kết quả hiện đúng người, đúng bài; mất mạng vẫn nộp lại được
3	Trang giáo viên, học sinh; chấm điểm; xuất CSV	Giáo viên hoàn thành một vòng giao, xem, chấm mà không cần hướng dẫn
4	Làm thử: hai máy khác mạng, thấy nhau, cùng rót một bình	**Mốc quyết định:** đo độ trễ, băng thông, FPS máy host. Nếu không đạt thì giảm phạm vi trước khi làm tiếp
5	Định danh mạng, tầng ý định, đồng bộ các dụng cụ chính	Thí nghiệm Hóa và Sinh cơ bản cho cùng kết quả trên mọi máy; vào giữa buổi đúng trạng thái; offline vẫn đạt toàn bộ kiểm thử
6	Mở phòng từ lớp, học sinh vào một lần bấm	Học sinh chỉ thấy phòng lớp mình; phòng tự đóng khi hết giờ
7	Thử với một lớp thật, gom góp ý	**Mốc quyết định:** hoàn thành một buổi 45 phút với số học sinh đã thống nhất, ghi lại lỗi và số đo

8. Kiểm thử

- **API:** mở rộng bộ `unittest` hiện có (149 bài), thêm kiểm thử phân quyền: mỗi vai trò thử cả những điểm API không được phép.
- **Nhiều người:** chạy nhiều bản dựng trên một máy và thao tác tự động, so trạng thái cuối giữa các máy; kết quả phải trùng với khi chạy một người.
- **Tải:** mô phỏng dần lên 5, 15, 30, 40 người; ghi FPS máy host, độ trễ, băng thông.
- **Sự cố:** rớt mạng rồi vào lại, máy host thoát giữa buổi, hai người cùng cầm một vật.
- **Offline:** chạy lại toàn bộ bài kiểm thử Unity hiện có ở chế độ một người sau mỗi giai đoạn.

9. Rủi ro và cách xử lý

Rủi ro	Mức	Cách xử lý
Đồng bộ làm hỏng chế độ một người	**Cao**	Làm thử ở giai đoạn 4 trên nhánh riêng; tầng ý định có kiểm thử hồi quy; chế độ offline luôn là mặc định
Quá nhiều vật cần đồng bộ, nặng mạng	**Cao**	Chỉ gửi vật đang được dùng; gom theo khu; chỉ gửi khi đổi
Máy giáo viên không đủ mạnh	Vừa	Đo ở giai đoạn 4; bớt số người mỗi phòng; có thể chia nhóm nhiều phòng
Mạng trường yếu hoặc chặn cổng	Vừa	Thử trước tại trường; dự phòng chế độ mạng LAN không qua Relay; thử kết nối WebSocket
Máy host thoát giữa buổi	Vừa	Tự lưu định kỳ, mở lại phòng từ bản lưu
Rò rỉ dữ liệu học sinh	**Cao**	Mục 4.4; làm đăng nhập trước tiên; thu thập tối thiểu
Unity đổi giá hoặc điều khoản	Thấp	Tầng mạng tách biệt để có thể đổi sang máy chủ riêng
Thiếu thời gian hai người	Vừa	Làm web trước; nếu thiếu thời gian, chỉ cho cùng phòng ở mức quan sát và thảo luận

10. Việc cần nhóm quyết định

Câu hỏi	Đề xuất
Máy chủ FastAPI đặt ở đâu?	Bắt đầu bằng một máy tính trong trường hoặc máy chủ thuê gói nhỏ; chọn sau giai đoạn 1
Tài khoản học sinh tạo thế nào?	Nhà trường cấp từ danh sách lớp, không cho tự đăng ký
Một phòng tối đa bao nhiêu người?	Mục tiêu ban đầu 20 người, nâng lên 40 nếu số đo cho phép; số thực tế quyết định ở giai đoạn 4
Giáo viên có được thao tác thay học sinh?	Có quyền quan sát, khóa và làm mẫu
Hỗ trợ iOS trong nhiều người?	Chưa. Ứng dụng hiện chỉ có bản Windows; làm Windows, macOS trước

Nguồn tham khảo

- Mã nguồn dự án: `server/`, `contracts.md` mục 6, `BioLabSync.cs`, `Packages/manifest.json`.
- Unity Gaming Services, bảng giá: unity.com/products/gaming-services/pricing; cách tính giá Relay: support.unity.com, bài "How is the Relay Service Priced".
- Unity, tài liệu dùng Relay với Netcode for GameObjects: docs.unity.com/relay/relay-and-ngo; docs.unity3d.com/Packages/com.unity.netcode.gameobjects@2.7/manual/relay/relay.html.